MongoDB

I.- Modelar en MongoDB la base de datos relacional BDAutos, utilizando estructuras embedding y Linking, generar el script de la base de datos (creando la base de datos, las colecciones y los datos de prueba en MongoDB)

II.- Dar respuesta a los siguientes requerimientos sobre la BD de Autos en MongoDB

1. Obtener los autos de modelo 2024 en adelante con rendimiento de al menos 35 mpg. Mostrar solo la descripción, el año y el rendimiento, ordenados de mayor a menor rendimiento.
2. Listar los autos de fabricantes europeos con motor de 4 cilindros y al menos 250 hp, mostrando descripción, país y potencia, ordenados por potencia descendente.
3. Contar cuántos autos de fabricantes japoneses tienen motor turbo, es decir, cuya descripción termina con la cilindrada seguida de "t" (por ejemplo "1.5t").
4. Encontrar los autos que cumplan cualquiera de estas condiciones: (a) pesan menos de 3000 lb y aceleran de 0 a 60 mph en menos de 9 s, o (b) tienen 8 o más cilindros y rinden al menos 19 mpg.
5. Obtener los fabricantes que comercializan más de una marca o línea de modelo, mostrando nombre, país y modelos.
6. Encontrar los autos cuya marca (model.name) es distinta del nombre de su grupo fabricante (maker.name). Mostrar descripción, marca y fabricante.
7. Calcular por país el número de autos, el rendimiento promedio y la potencia promedio (redondeados a 1 decimal), ordenado por número de autos.
8. Calcular para cada grupo fabricante el número de autos, el número de marcas distintas con autos registrados y la potencia promedio (redondeada a 1 decimal), ordenado por número de autos.
9. Contar cuántos modelos (marcas) hay por continente
10. Clasificar los autos en rangos de rendimiento [0,20), [20,25), [25,30), [30,35), [35,40) y 40 o más, contando cuántos hay en cada rango y su peso promedio.

11. Obtener los 5 fabricantes con mayor rendimiento promedio, considerando solo aquellos con al menos 8 autos registrados.
12. Clasificar cada auto como "Alta" (mpg ≥ 30), "Media" (20 ≤ mpg < 30) o "Baja" (mpg < 20) y contar cuántos autos hay por continente y categoría.
13. Desde la colección makers, obtener cuántos autos tiene registrados cada fabricante (incluidos los que tienen cero)
14. Encontrar los modelos del catálogo que no tienen ningún auto registrado
15. Para los 5 autos más potentes, obtener su descripción, potencia y el nombre completo (fullName) de su fabricante
16. Obtener, para cada continente, los 3 autos con mayor rendimiento (descripción y mpg).
17. Para cada fabricante con más de un modelo, determinar cuál de sus modelos tiene más autos registrados.
18. Calcular el porcentaje que representa cada continente sobre el total de autos, con 2 decimales.
19. Listar los 5 autos que más superan el rendimiento promedio de los autos con su mismo número de cilindros, mostrando ese promedio y la diferencia.
20. Calcular, por continente, el número de autos, cuántos tienen 8 o más cilindros y el porcentaje que representan (1 decimal).
21. Calcular la potencia por cada 1000 lb de peso y mostrar los 10 autos con mayor valor, junto con su país.
22. Para cada fabricante, mostrar solo los modelos cuyo nombre es distinto al nombre del fabricante, descartando a los fabricantes que no tengan ninguno.
23. En una sola consulta, obtener: (a) el número de autos por continente, (b) el número de autos por cilindros y (c) las estadísticas globales de mpg (mínimo, máximo y promedio).
24. Asignar a cada auto alemán su posición por potencia dentro de su país y mostrar los 5 primeros.
25. Obtener para cada fabricante europeo su auto más eficiente